



Représentation des empilements polytopaux de sphères à l'aide du modèle BC-IFS

Boris Bordeaux¹, Christian Gentil¹, Lionel Garnier¹, Iván Rasskin², Jorge Luis Ramírez Alfonsín²

¹LiB, Université de Bourgogne, Dijon, France – ²IMAG, Université de Montpellier, Montpellier, France

Contexte (ANR ITERATE)

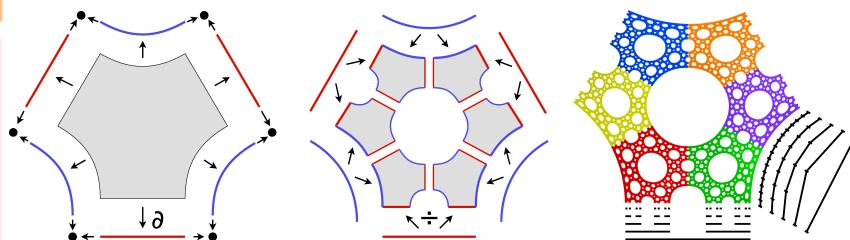
- Gain de matière
- Allègement des structures
- Gain d'énergie
- Gain de temps de fabrication

Problématique

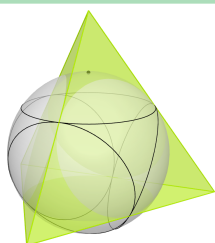
- Conception automatique de structures fractales
- Structures à lacunarité variable
- Conception guidée par des contraintes physiques

Modèle itératif de conception (BC-IFS)

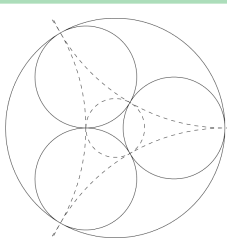
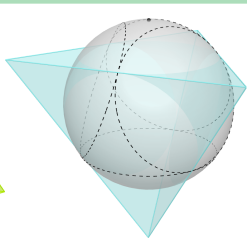
- Codage de topologies fractales
- Définition de règles de subdivision
- Contraintes d'incidence et d'adjacence
- Topologie cohérente à tous les niveaux d'itération



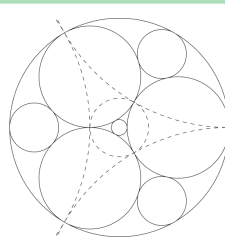
Empilements polytopaux de sphères : génération automatique de fractales



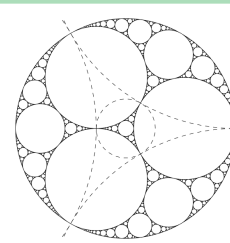
Un polytope et son dual avec les régions sphériques illuminées



Projection stéréographique



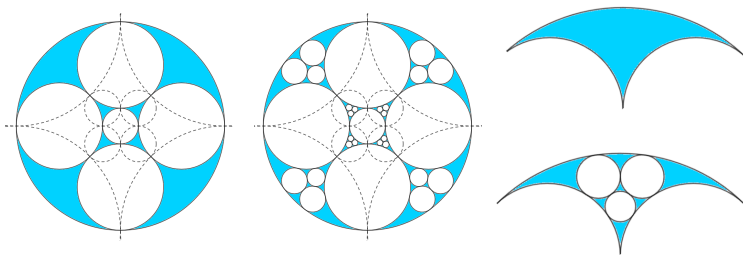
Inversions par les cercles du dual



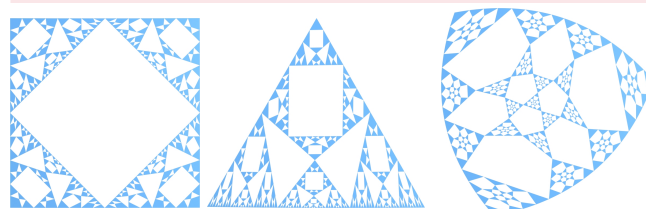
On applique les inversions sur les nouveaux cercles

Codage avec le modèle BC-IFS

Les zones bleues se subdivisent



D'autres exemples...



Pyramide à base carrée

Icosaèdre

Travaux futurs

Empilements polytopaux de sphères

- Généralisables à toutes les dimensions
- Règles de subdivision de volumes

Problème inverse

- Trouver le polyèdre à partir d'une subdivision
- ### Améliorations empilements de cercles
- Impression 3D de l'extrudé

Topologie polyèdre $\approx$ topologie fractale :

- Règles de subdivision déduites automatiquement
- Contraintes d'incidence et d'adjacence déduites de la topologie du polyèdre

$\Rightarrow$ Codage de l'empilement avec le modèle BC-IFS

